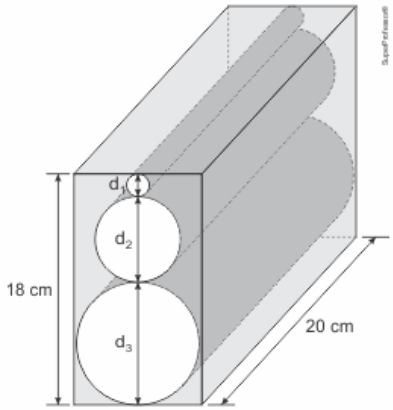
Componente Curricular: Matemática
Professor (a): Cadu/Larissa **Série: 2ª EM**
Assunto (s): Cubo, paralelepípedo e cilindro.

1. (Fuvest) O Brasil é o líder mundial em reciclagem de alumínio, atingindo números próximos a 99% de latas recicladas no ano de 2021. Essas latas, já utilizadas para refrigerantes, cervejas, energéticos, agora começam a trazer também água mineral em seu interior. Considere que uma empresa deseja envasar 350 mL de água em uma lata de alumínio de formato cilíndrico e que, por razões práticas como manuseio e custo do material, o diâmetro da base dessa lata deve ter entre 5 cm e 8 cm. Qual será, aproximadamente, em centímetros, a menor altura possível da lata?

a) 5. b) 7. c) 13. d) 18. e) 28.

2. (Ueg) A imagem abaixo apresenta um paralelepípedo do qual foram retirados três cilindros de diâmetros d_1, d_2 e d_3.



Sabendo-se que os diâmetros, nessa ordem, formam uma progressão aritmética, cuja soma é igual 18 cm, o volume do cilindro de diâmetro d_2 é:

a) $10\pi\ cm^3$. b) $90\pi\ cm^3$. c) $180\pi\ cm^3$. d) $540\pi\ cm^3$. e) $720\pi\ cm^3$.

3. (Ufg) Em uma atividade escolar, os estudantes participam de uma tarefa que consiste em distribuir o volume de água de um balde com 448 cm^3 em duas outras vasilhas, construídas por eles: uma em formato de cilindro circular reto e outra no formato de um cubo. As vasilhas devem ter a sua capacidade ocupada completamente. Para isso, com informações dadas pelo professor, as vasilhas foram construídas de modo que o raio da base do cilindro, sua altura e a aresta do cubo tenham medidas iguais.

Use:$\pi \approx 3$

Os volumes do cilindro e do cubo, em centímetro cúbico, e o raio da base do cilindro, em centímetro, são respectivamente:

a) 108, 340, $2\sqrt[3]{14}$. b) 224, 224, $2\sqrt[3]{14}$. c) 336, 112, $2\sqrt[3]{14}$. d) 112, 336, $2\sqrt[3]{7}$. e) 336, 112, $2\sqrt[3]{7}$.

4. (Uea) Um sólido, no formato de um cilindro circular reto, tem volume igual a $54\pi cm^3$, e sua área lateral (A_L) é calculada pela expressão $A_L = 2\pi \cdot R \cdot H$, em que R e H são, respectivamente, o raio da base e a altura do cilindro. Sabendo que a medida da altura desse cilindro é o dobro da medida do raio da sua base, a área lateral desse cilindro é:

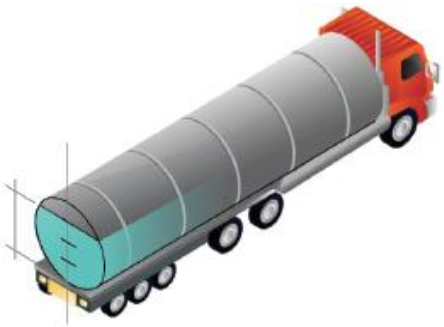
a) $36\pi cm^2$. b) $27\pi cm^2$. c) $32\pi\ cm^2$. d) $40\pi cm^2$. e) $42\pi cm^2$.

5. (Enem) Uma pessoa necessita armazenar uma quantidade V de líquido e possui um recipiente no formato de cilindro circular reto, com raio da base medindo r, o qual comporta apenas $\frac{4}{9}$ dessa quantidade. Essa pessoa comprou, então, um novo recipiente no mesmo formato, com raio da base medindo R, mantendo a mesma medida da área lateral do primeiro recipiente, e que comporta exatamente a quantidade V de líquido.

A razão $\frac{R}{r}$ entre os raios dos dois recipientes é:

a) 4/9 b) 5/9 c) 5/4 d) 3/2 e) 9/4

6. (Fuvest) O reservatório de um caminhão-pipa tem a forma de um cilindro circular reto com eixo horizontal e dimensões internas de 6 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro. Uma escola contratou o serviço do caminhão-pipa para abastecer sua caixa d'água. Após o abastecimento, o motorista percebeu que o reservatório do caminhão estava cheio até 3/4 de sua altura, conforme ilustrado na figura.



Qual foi o volume, em metros cúbicos, de água utilizada para abastecer a caixa d'água da escola, sabendo que o reservatório do caminhão estava cheio antes do abastecimento?

a) $\left(2\pi - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ b) $\left(2\pi - \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ c) $\left(2\pi + \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ d) $\left(4\pi + \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ e) $\left(4\pi + \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$

7. (Ita) Considere um cilindro circular reto tal que a área da sua base A_1, a área da sua superfície lateral A_2 e o seu volume A_3 formem, nesta ordem, uma progressão geométrica crescente. A medida do raio da base pode estar no intervalo:

a) $\left(1, \frac{5}{4}\right)$. b) $\left(\frac{5}{4}, \frac{3}{2}\right)$. c) $\left(\frac{3}{2}, \frac{7}{4}\right)$. d) $\left(\frac{7}{4}, 2\right)$. e) $\left(2, \frac{5}{2}\right)$.

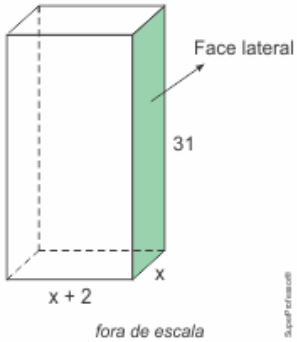
8. (Enem) Em uma empresa é comercializado um produto em embalagens em formato de cilindro circular reto, com raio medindo 3 cm, e altura medindo 15 cm. Essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagens em formato de cubo, com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica utilizada atualmente.

Use 3 como valor aproximado para π.

A medida da aresta da nova embalagem, em centímetro, deve ser:

a) 6 b) 18 c) $6\sqrt{6}$ d) $6\sqrt[3]{6}$ e) $3\sqrt[3]{12}$

9. Um sólido no formato de um prisma reto de base retangular tem uma das arestas da base medindo 2 cm a mais do que a outra, e a medida de sua altura é 31 cm, conforme mostra a figura, com medidas indicadas em centímetros.



fora de escala

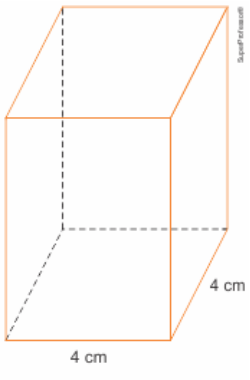
Sabendo que a área da face lateral, destacada na figura, é 217 cm^2, o volume desse sólido é

a) 1 953 cm³. b) 1 825 cm³. c) 1 746 cm³. d) 2 531 cm³. e) 1 519 cm³.

10. Uma caixa tem o formato de um paralelepípedo retor retângulo e seu volume é igual a 189 cm^3. A base dessa caixa é um retângulo em que uma das arestas mede o triplo da outra e, em relação a essa base, a altura da caixa mede 7 cm. A área total da superfície dessa caixa é:

a) 210 cm². b) 242 cm². c) 202 cm². d) 238 cm². e) 222 cm².

11. Um paralelepípedo reto retângulo tem base quadrada de lado medindo 4 cm, conforme mostra a figura.

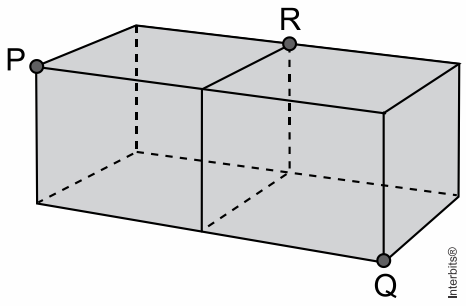


fora de escala

Se a área total desse paralelepípedo é 112 cm^2, seu volume é

a) 74 cm³. b) 72 cm³. c) 80 cm³. d) 76 cm³. e) 78 cm³.

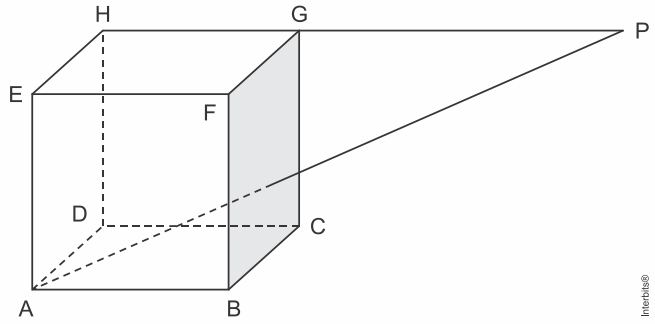
12. Dois cubos idênticos, de aresta igual a $1\,\text{dm}$, foram unidos com sobreposição perfeita de duas das suas faces. P é vértice de um dos cubos, Q é vértice do outro cubo e R é vértice compartilhado por ambos os cubos, conforme indica a figura.



A área do triângulo de vértices P, Q e R é igual a:

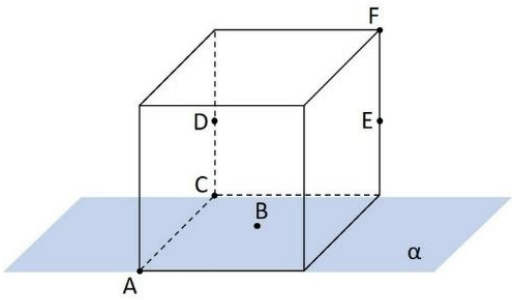
a) $\frac{\sqrt{6}}{2}\,\text{dm}^2$ b) $\frac{\sqrt{6}}{3}\,\text{dm}^2$ c) $\frac{\sqrt{3}}{2}\,\text{dm}^2$ d) $\frac{\sqrt{6}}{6}\,\text{dm}^2$ e) $\frac{2\sqrt{3}}{3}\,\text{dm}^2$

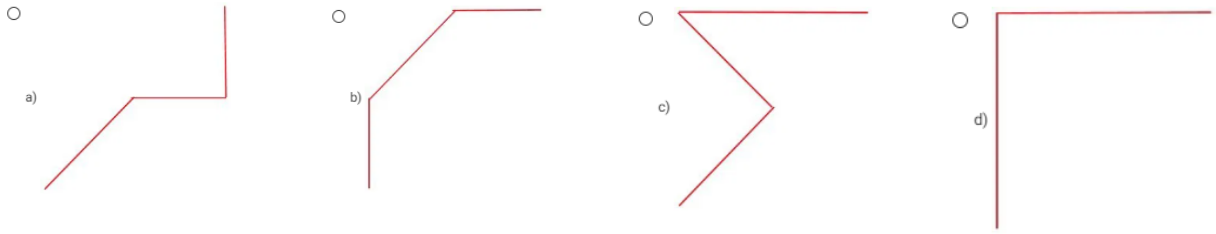
13. Na figura representada a seguir, em que o segmento GP mede $6\,\text{cm}$, e o ângulo APH tem tangente igual a $\frac{\sqrt{2}}{3}$, qual é o volume do cubo $ABCDEFGH$?



a) $6\,\text{cm}^3$ b) $8\,\text{cm}^3$ c) $27\,\text{cm}^3$ d) $64\,\text{cm}^3$ e) $125\,\text{cm}^3$

14) Considere o cubo da imagem abaixo apoiado em um plano α, e os pontos A – B – C – D – E – F. A projeção ortogonal destes pontos, nesta ordem, sobre o plano α é:





Gabarito

1) b 2) c 3) c 4) c 5) e 6) b 7) e 8) e 9) c 10) e

11) c 12) a 13) c 14) c